



Аппроксимация функций

Метод наименьших квадратов

- 
- Метод наименьших квадратов - математический метод, применяемый для решения различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных.

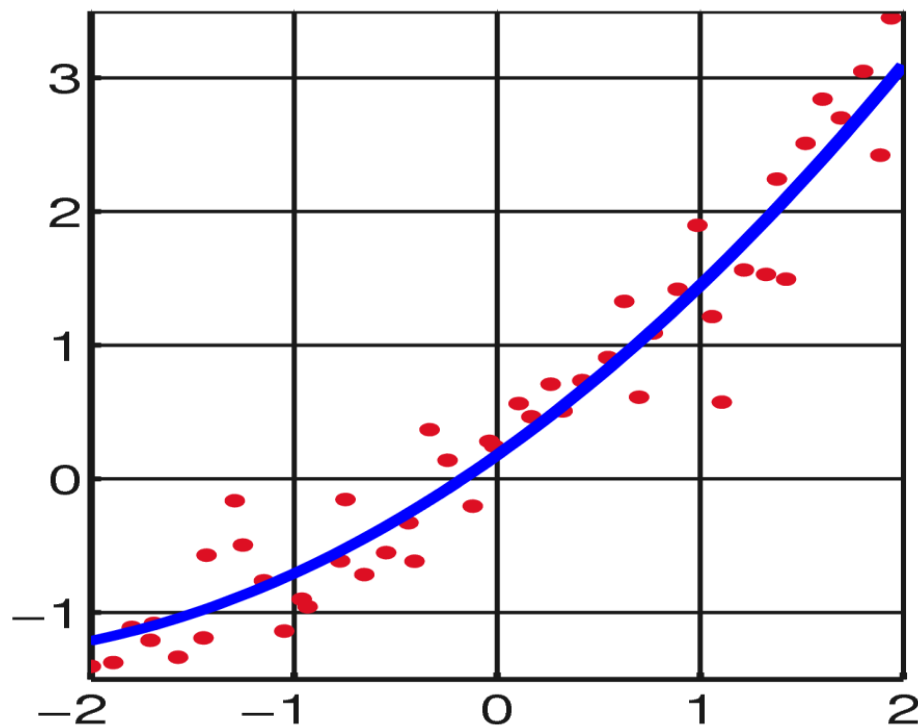
- 
- МНК является одним из базовых методов регрессионного анализа для оценки неизвестных параметров регрессионных моделей по выборочным данным.
 - Применяется также для приближённого представления заданной функции другими (более простыми) функциями и оказывается полезным при обработке наблюдений.

Пусть в результате эксперимента получена таблица значений функции y_i ($i=1, \dots, n$).

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
Y	y_1	y_2	$\dots$	y_n

- Нам нужно подобрать функцию, график которой проходит как можно ближе к точкам таблицы. Такую функцию называют ***аппроксимирующей*** (*аппроксимация – приближение*).
-

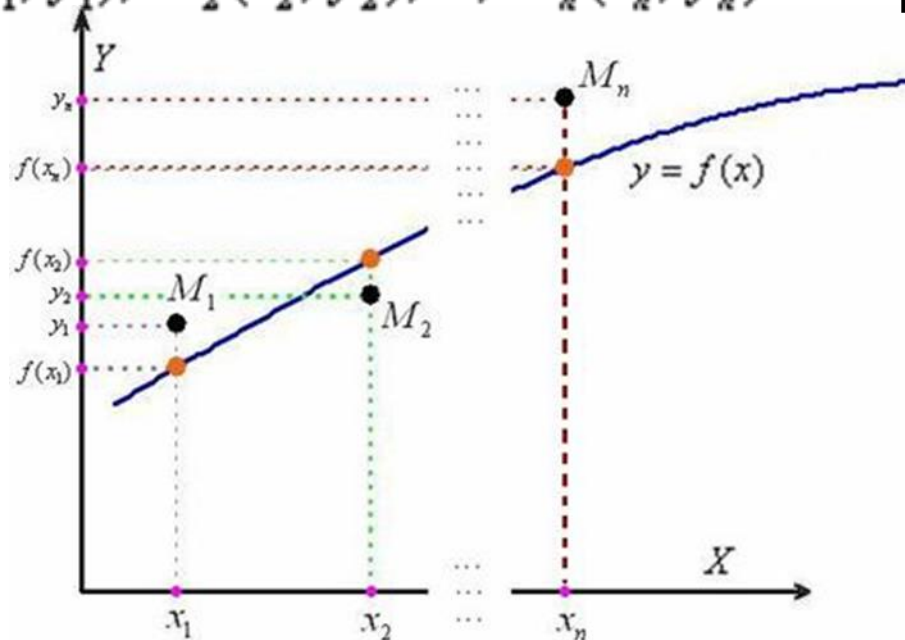
Цель – найти формулу для описания функции, график которой проходит вблизи точек. Функций, проходящих вблизи точек, бесконечно много. Введем критерий близости и выберем **лучшую** функцию согласно этому критерию.



Пусть некоторая функция приближает экспериментальные данные

:

$M_1(x_1; y_1), M_2(x_2; y_2), \dots, M_n(x_n; y_n)$ - точки из таблицы (чёрные)



$f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$ - значения искомой функции в узлах x_i
(оранжевые точки)

$e_1 = y_1 - f(x_1), e_2 = y_2 - f(x_2), \dots, e_n = y_n - f(x_n)$ - отклонения в узлах

$e_1^2 + e_2^2 + \dots + e_n^2$ - сумма квадратов отклонений в узлах

Критерий близости

Среди всех функций заданного вида наилучшей будем считать ту, которая имеет наименьшую сумму квадратов отклонений, т.е. ту, для которой

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2 \longrightarrow \min$$

2 этапа нахождения аппроксимирующей функции МНК

1 этап – выбираем вид функции (линейная, квадратичная, степенная, логарифмическая и т.д.).

Для этого изображаем на графике табличные значения, проводим вблизи них кривую, и в зависимости от её вида выбираем вид зависимости. Чаще всего выбирают одну из следующих приближающих функций:

$$1) y = ax + b;$$

$$2) y = ax^2 + bx + c;$$

$$3) y = ax^m;$$

$$4) y = ae^{mx};$$

$$5) y = \frac{1}{ax + b};$$

$$6) y = a \ln x + b;$$

$$7) y = a \frac{1}{x} + b;$$

$$8) y = \frac{x}{ax + b}.$$

Здесь a, b, c, m — параметры.

2 этапа нахождения аппроксимирующей функции МНК

2 этап – для функции выбранного на 1 этапе вида определяем коэффициенты, пользуясь критерием близости

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2 \rightarrow \min$$

Например, если на первом этапе выбрана линейная функция $y = ax + b$, то на втором этапе необходимо определить значения ее коэффициентов a и b

Нахождение коэффициентов приближающей функции

Обозначим через F сумму квадратов отклонений. Легко заметить, что эта сумма зависит от коэффициентов искомой функции $F = F(a_0, a_1, a_2, \dots)$

$$F(a_0, a_1, a_2, \dots) = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2 \longrightarrow \min$$

В точке минимума функции F её частные производные обращаются в нуль (необходимое условие экстремума).

$$\frac{\partial F}{\partial a_0} = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial a_1} = 0 \quad \dots \quad \frac{\partial F}{\partial a_m} = 0$$

Из этих уравнений составляется система, решая которую, находят искомые коэффициенты.

Нахождение коэффициентов линейной функции

Будем искать приближающую функцию в виде многочлена 1 степени, т.е. в виде линейной функции $f(x) = ax + b$. В этом случае сумма квадратов отклонений будет зависеть от a и b и иметь вид

$$F(a, b) = \sum (y_i - (ax_i + b))^2$$

В точке минимума функции F ее частные производные обращаются в нуль (необходимое условие экстремума).

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

Из этих уравнений составляется система, решая которую, находят искомые коэффициенты a и b .

Вывод формул для нахождения коэффициентов

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial a} &= \left(\sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2 \right)'_a = \sum_{i=1}^n [2(y_i - (ax_i + b)) \cdot (y_i - (ax_i + b))'_a] = \\ &= 2 \sum_{i=1}^n [(y_i - ax_i - b) \cdot (0 - (x_i + 0))] = 2 \sum_{i=1}^n [(y_i - ax_i - b) \cdot (-x_i)] = 2 \sum_{i=1}^n (ax_i^2 + bx_i - x_i y_i)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial b} &= \left(\sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2 \right)'_b = \sum_{i=1}^n [2(y_i - (ax_i + b)) \cdot (y_i - (ax_i + b))'_b] = \\ &= 2 \sum_{i=1}^n [(y_i - ax_i - b) \cdot (0 - (0 + 1))] = 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)\end{aligned}$$

Из необходимых условий экстремума
следует:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial b} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 \sum_{i=1}^n (ax_i^2 + bx_i - x_i y_i) = 0 \\ 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i) = 0 \end{cases}$$

Вывод этой формулы
см. на следующем
слайде

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + bn = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$

Алгоритм МНК для линейной функции:

- 1) Находим суммы $\sum_{i=1}^n x_i, \sum_{i=1}^n y_i, \sum_{i=1}^n x_i^2, \sum_{i=1}^n x_i y_i$
- 2) Составляем систему уравнений с двумя неизвестными.
- 3) Решаем систему (например, методом Крамера)
- 4) Получаем искомые коэффициенты $a; b$, записываем функцию $f(x) = ax + b$
- 5) Вычисляем сумму квадратов отклонений между эмпирическими и теоретическими значениями. $\sum e_i^2 = \sum (y_i - f(x_i))^2$

Пример:

x_i	1	2	3	4	5
y_i	5,3	6,3	4,8	3,8	3,3

- Методом наименьших квадратов найти линейную функцию, которая наилучшим образом приближает эмпирические (опытные) данные.

- Коэффициенты a , b искомой приближающей функции $y = ax + b$ найдём как решение системы:

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + bn = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$

x_i	1	2	3	4	5	$\sum x_i =$	15
y_i	5,3	6,3	4,8	3,8	3,3	$\sum y_i =$	23,5
x_i^2	1	4	9	16	25	$\sum x_i^2 =$	55
$x_i y_i$	5,3	12,6	14,4	15,2	16,5	$\sum x_i y_i =$	64

- Таким образом, получаем следующую систему:

$$\begin{cases} 55a + 15b = 64 \\ 15a + 5b = 23,5 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 55 & 15 \\ 15 & 5 \end{vmatrix} = 55 \cdot 5 - 15 \cdot 15 = 275 - 225 = 50 \neq 0$$

$$\Delta_a = \begin{vmatrix} 64 & 15 \\ 23,5 & 5 \end{vmatrix} = 64 \cdot 5 - 23,5 \cdot 15 = 320 - 352,5 = -32,5$$

$$a = \frac{\Delta_a}{\Delta} = \frac{-32,5}{50} = -0,65$$

$$\Delta_b = \begin{vmatrix} 55 & 64 \\ 15 & 23,5 \end{vmatrix} = 55 \cdot 23,5 - 15 \cdot 64 = 1292,5 - 960 = 332,5$$

$$b = \frac{\Delta_b}{\Delta} = \frac{332,5}{50} = 6,65$$

$$55 \cdot (-0,65) + 15 \cdot 6,65 = -35,75 + 99,75 = 64$$

$$15 \cdot (-0,65) + 5 \cdot 6,65 = -9,75 + 33,25 = 23,5$$

Таким образом, искомая аппроксимирующая функция:

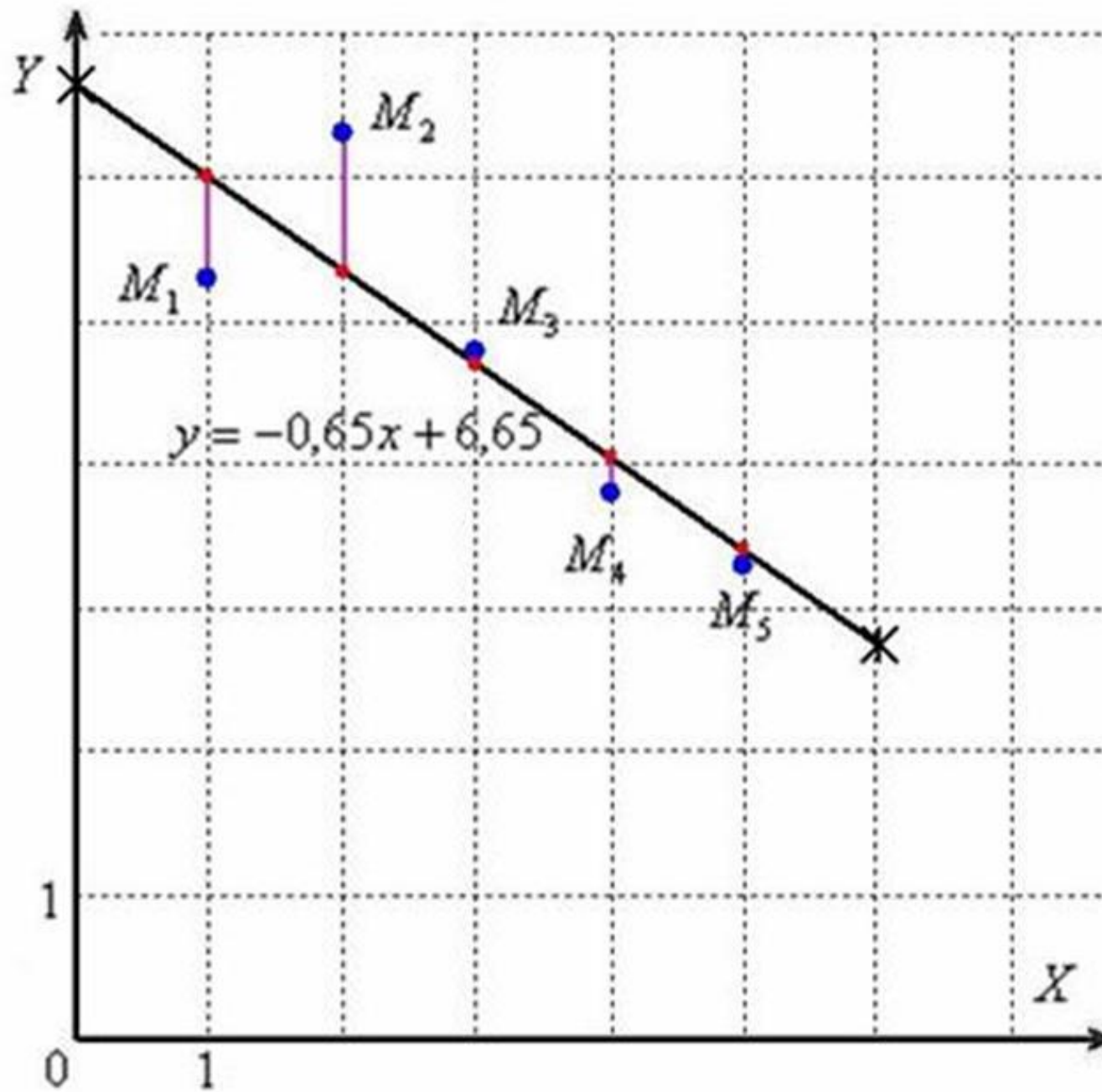
$$y = f(x) = -0,65x + 6,65$$

Для построения графика аппроксимирующей функции найдём два её значения:

$$f(0) = -0,65 \cdot 0 + 6,65 = 6,65$$

$$f(6) = -0,65 \cdot 6 + 6,65 = -3,9 + 6,65 = 2,75$$

и выполним чертёж:



Оценка погрешности

$$\sum e_i^2 = \sum (y_i - f(x_i))^2$$

x_i	1	2	3	4	5		
y_i	5,3	6,3	4,8	3,8	3,3		
$f(x_i)$	6	5,35	4,7	4,05	3,4		
$(y_i - f(x_i))^2$	0,49	0,9025	0,01	0,0625	0,01	$\sum e_i^2 =$	1,475

$$f(x_1) = f(1) = -0,65 \cdot 1 + 6,65 = 6$$

$$(y_1 - f(x_1))^2 = (5,3 - 6)^2 = (-0,7)^2 = 0,49$$

Плюсы и минусы данного метода

- + он приводит к сравнительно простому математическому способу определения параметров $a, b, c, \dots$ искомого функционала;
- + он даёт довольно веское теоретическое обоснование с вероятностной точки зрения.
- основным недостатком МНК является чувствительность оценок к резким выбросам, которые встречаются в исходных данных.